

TP01 Point sur le réseau de l'entreprise GSB

Compte rendu de vérification et mise à jour

Mohammed Fahad BTS SIO SISR

Introduction

Le but de ce TP est de vérifier les éléments du réseau GSB réalisés pendant la première année. J'ai démarré les machines virtuelles disponibles, relevé leurs adresses IP et identifié les services installés. Les vérifications ont permis de retrouver le serveur Windows, le serveur Web et FTP, le serveur MariaDB, le routeur VPN et les postes clients. Les anciennes adresses du portfolio ont été remplacées par les adresses actuellement configurées.

1 Inventaire des machines virtuelles

L'environnement utilise Oracle VirtualBox. La machine Pièces Auto Gap n'est pas incluse, car elle correspond à un stage et non à l'infrastructure scolaire GSB.

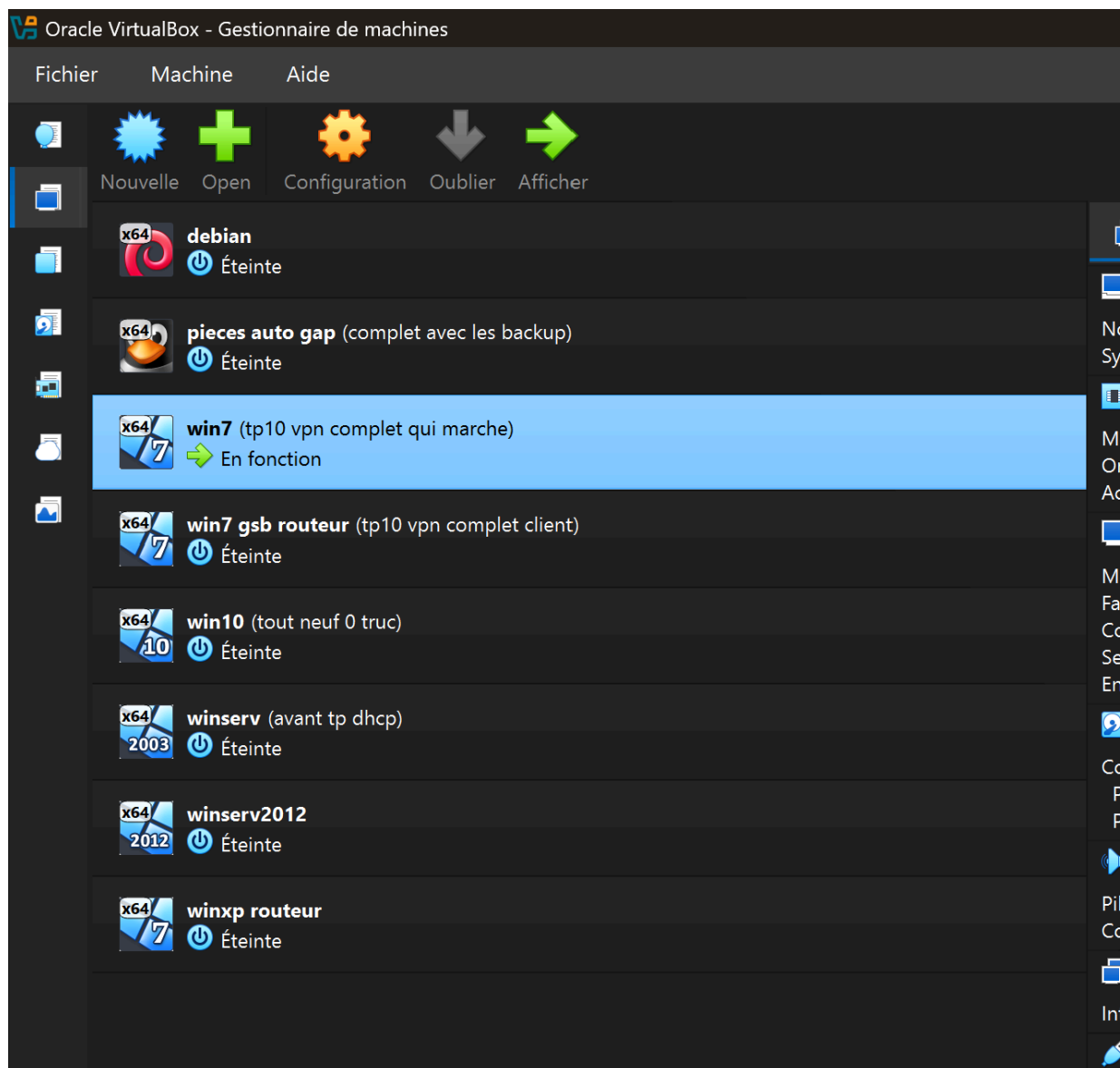


Figure 1 Liste des machines virtuelles disponibles dans VirtualBox

Machine virtuelle	État ou rôle constaté
debian	Machine disponible mais non fonctionnelle pendant la vérification
win7	Serveur Web, FTP et MariaDB
win7 gsb routeur	Poste client VPN
win10	Machine Windows 10 neuve sans service installé
winserv	Serveur Active Directory, DNS et DHCP
winserv2012	Rôle et adresse restant à relever
winxp routeur	Routeur entre le réseau GSB et le réseau privé VPN

2 Serveur Windows et services réseau

La VM winserv fonctionne sous Windows Server 2003. La commande ipconfig a montré l'adresse 172.30.222.2 avec le masque 255.255.0.0 et la passerelle 172.30.255.254. Le serveur utilise son adresse locale 127.0.0.1 comme premier DNS et appartient au domaine mohammed.com. Les rôles DNS et DHCP sont installés.

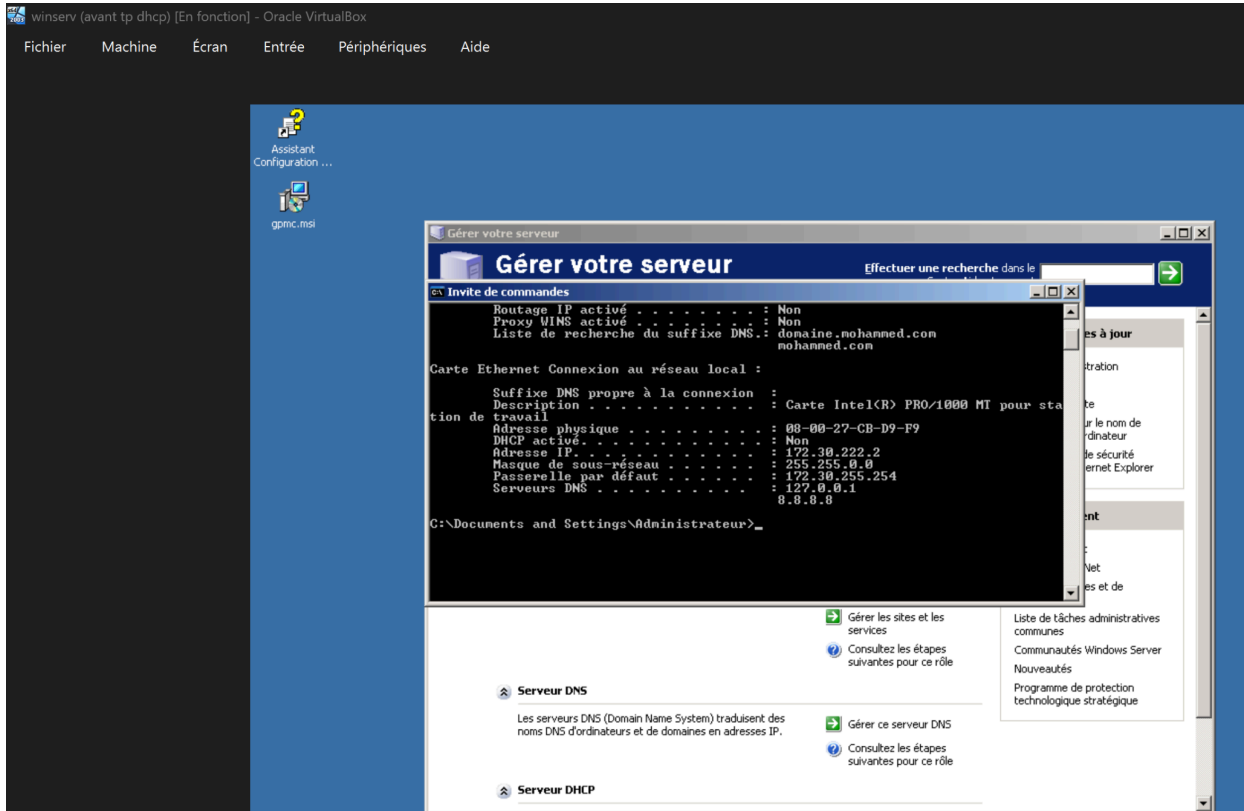


Figure 2 Configuration IPv4 du serveur winserv

La commande net share a affiché les partages administratifs ainsi que NETLOGON et SYSVOL. Ces deux partages confirment la présence des services de domaine. Aucun partage de fichiers utilisateur spécifique n'a cependant été trouvé.

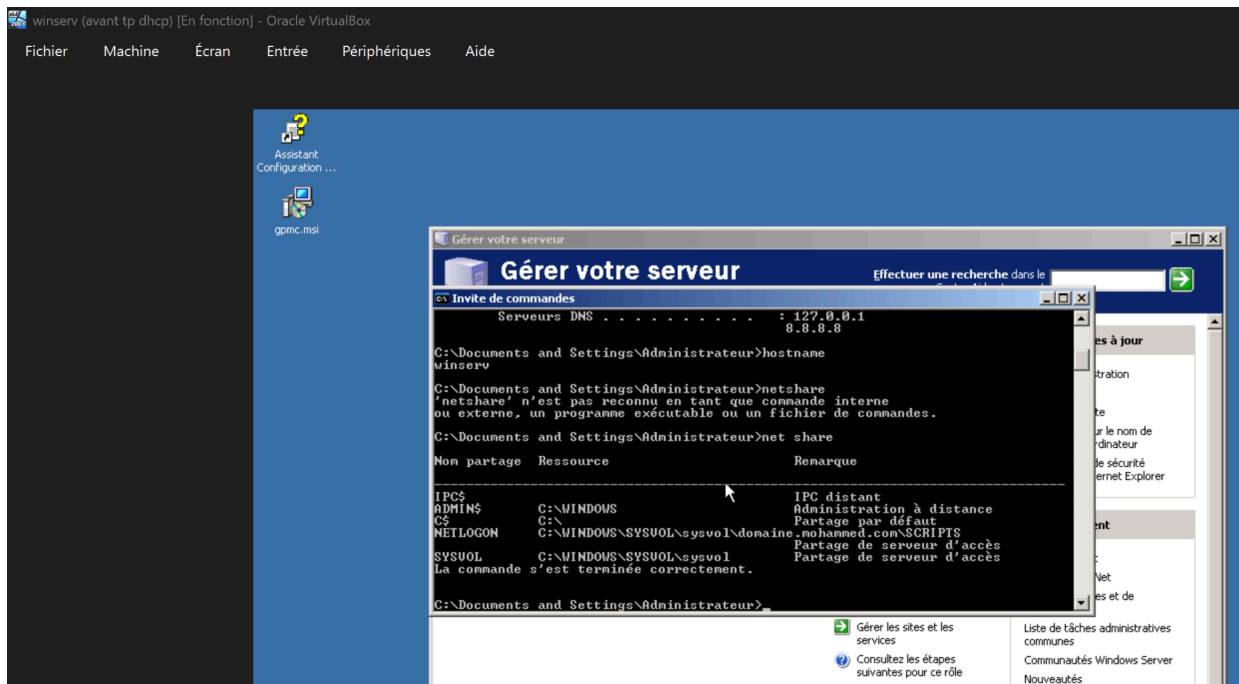


Figure 3 Partages présents sur le serveur winserv

Le test nslookup effectué localement vers 127.0.0.1 a expiré. Le rôle DNS est donc installé, mais son fonctionnement devra être réparé ou vérifié ultérieurement.

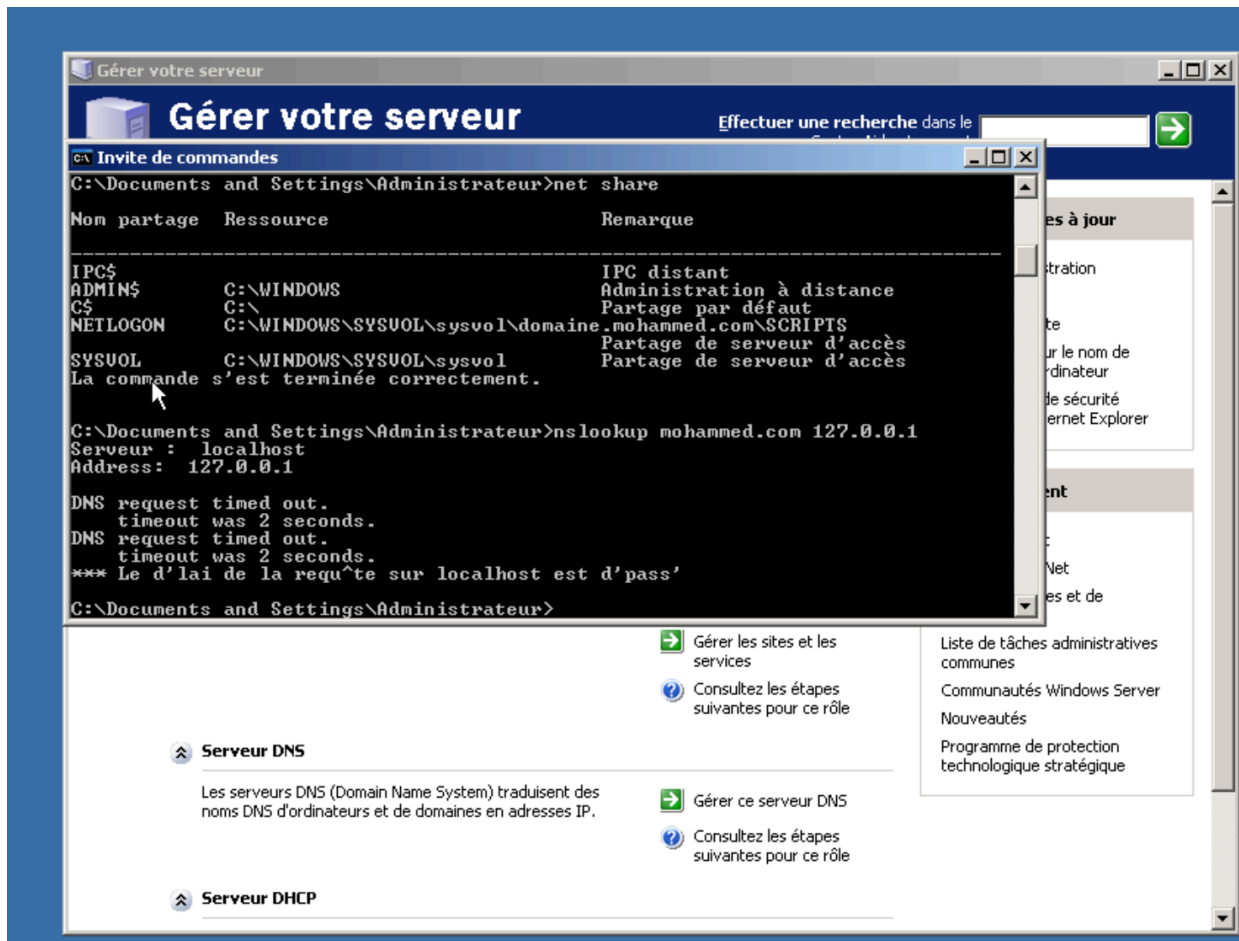


Figure 4 Test DNS local non concluant

3 Serveur Web et serveur MariaDB

La VM win7 possède maintenant l'adresse 172.30.222.222. XAMPP est installé et phpMyAdmin est accessible avec cette adresse. Le serveur utilise Apache 2.4.58, PHP 8.0.30 et MariaDB 10.4.32.

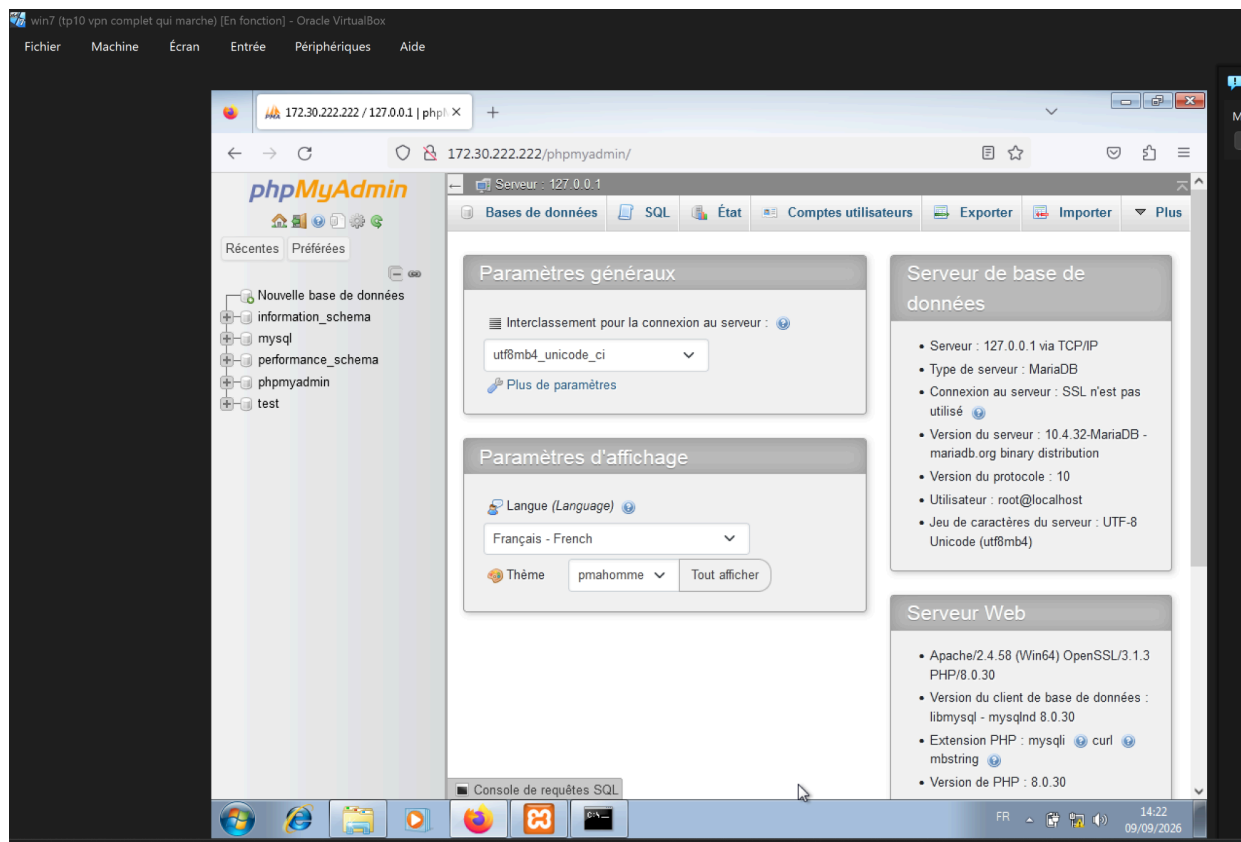


Figure 5 Accès à phpMyAdmin avec l'adresse du serveur

Les bases visibles sont les bases système information_schema, mysql, performance_schema, phpmyadmin et test. Aucune base personnelle n'a été retrouvée. Le dossier C:\xampp\htdocs contient les dossiers gsb et SITE, ce qui confirme que les anciens sites sont toujours présents sur la VM.

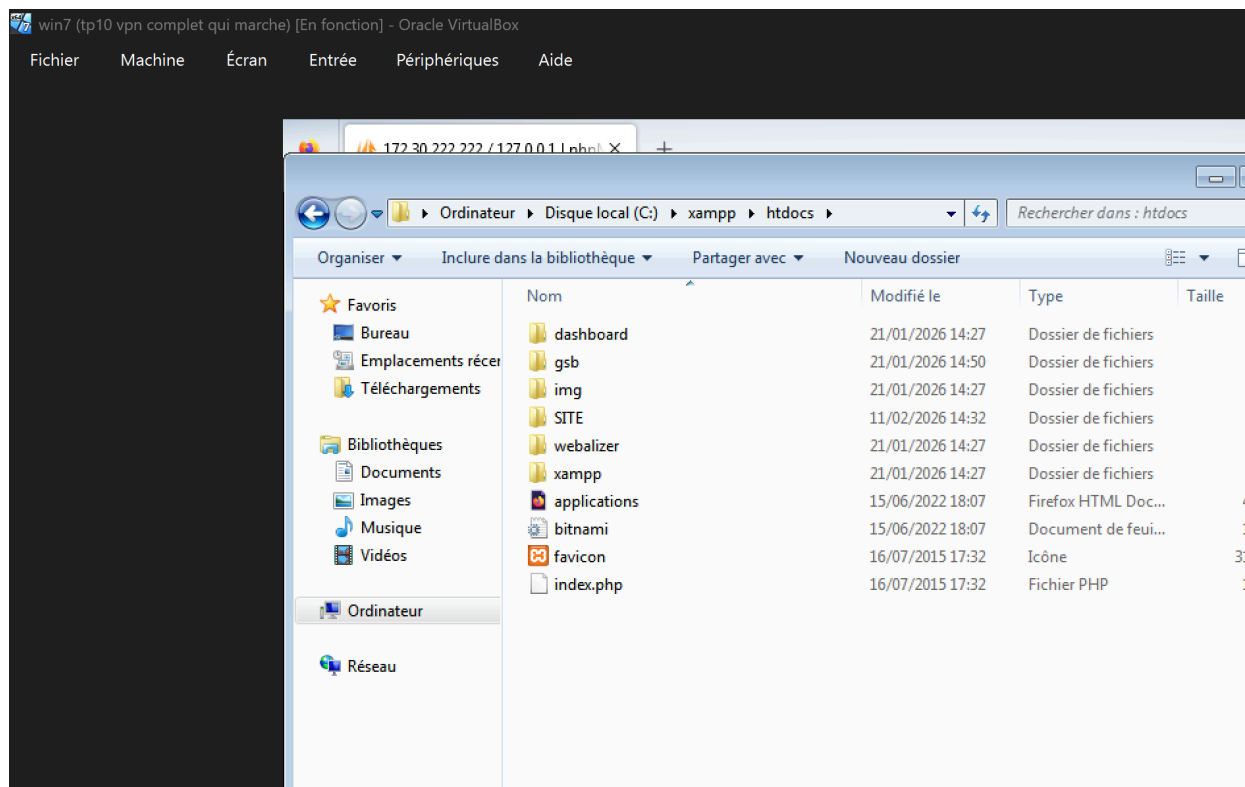


Figure 6 Dossiers des sites Web dans htdocs

4 Serveur FTP

Le serveur FTP de cette VM n'utilise pas FileZilla Server. Le logiciel retrouvé est TYPSoft FTP Server 1.10. Il démarre correctement et écoute sur le port TCP 21. Le dossier racine utilisé est C:\ftpgsb.

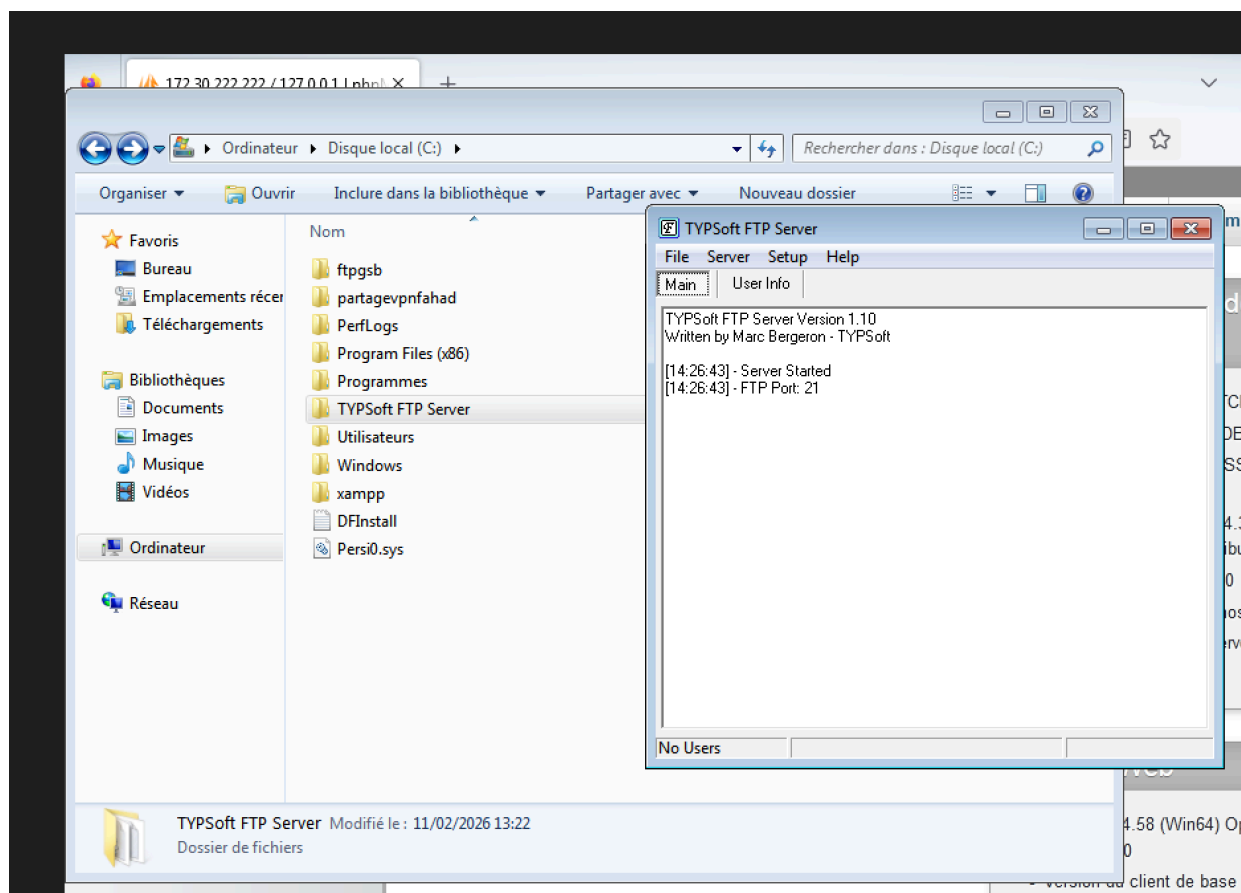


Figure 7 TYPSoft FTP Server démarré sur le port 21

Le dossier FTP contient les répertoires gsb, Labo1, MedecinBio1, Pharmacie1, Secretariat, SITE et Techniciens. Cette organisation correspond aux différents services de l'entreprise GSB.

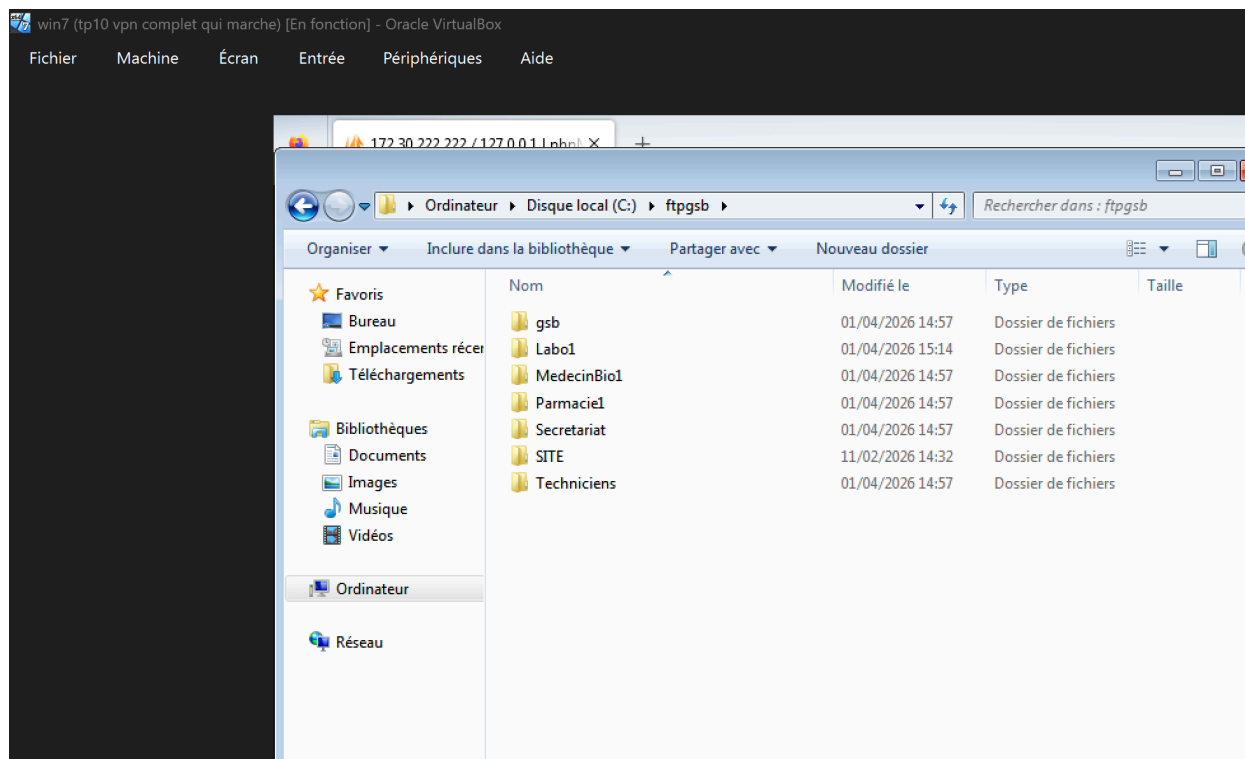


Figure 8 Contenu du dossier racine FTP de GSB

5 Routeur et VPN

La VM winxp routeur utilise en réalité Windows 7 et porte le nom d'hôte win7-PC. Le routage IP est activé. Elle possède deux interfaces réseau : 172.30.222.198 sur le réseau GSB et 10.17.0.254 sur le réseau privé. Cette VM assure donc le routage entre les deux réseaux.

```
winxp routeur [En fonction] - Oracle VirtualBox
Fichier  Machine  Écran  Entrée  Périphériques  Aide

C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\Users\win7>hostname
win7-PC
C:\Users\win7>ipconfig /All

Configuration IP de Windows

Nom de l'hôte . . . . . : win7-PC
Suffixe DNS principal . . . . . :
Type de noeud . . . . . : Hybride
Routage IP activé . . . . . : Oui
Proxy WINS activé . . . . . : Non

Carte Ethernet Connexion au réseau local 2 :
Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
Description. . . . . : Carte Intel(R) PRO/1000 MT pour stat
ion de travail #2
Adresse physique . . . . . : 08-00-27-88-52-52
DHCP activé. . . . . : Non
Configuration automatique activée. . . : Oui
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::20b6:e779:a32e:bad%12<préféré>

Adresse IPv4. . . . . : 10.17.0.254<préféré>
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.0.0.0
Passerelle par défaut. . . . . :
IAID DHCPv6 . . . . . : 302514215
DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-30-F1-2B-BF-08-00-27-70-6E
-9B
Serveurs DNS. . . . . : 8.8.8.8
NetBIOS sur Tcpip. . . . . : Activé

Carte Ethernet Connexion au réseau local :
Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
Description. . . . . : Carte Intel(R) PRO/1000 MT pour stat
ion de travail
Adresse physique . . . . . : 08-00-27-75-0C-CB
DHCP activé. . . . . : Non
Configuration automatique activée. . . : Oui
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::806d:5a94:c618:cef5%11<préféré>

Adresse IPv4. . . . . : 172.30.222.198<préféré>
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.0.0
Passerelle par défaut. . . . . :
IAID DHCPv6 . . . . . : 235405351
DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-30-F1-2B-BF-08-00-27-70-6E
-9B
Serveurs DNS. . . . . : 8.8.8.8
NetBIOS sur Tcpip. . . . . : 8.8.4.4
NetBIOS sur Tcpip. . . . . : Activé

Carte Tunnel isatap.{0621404D-9E62-4870-886C-E7DB71A6D8EC} :
Statut du média. . . . . : Média déconnecté
Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
```

Figure 9 Première partie de la configuration du routeur

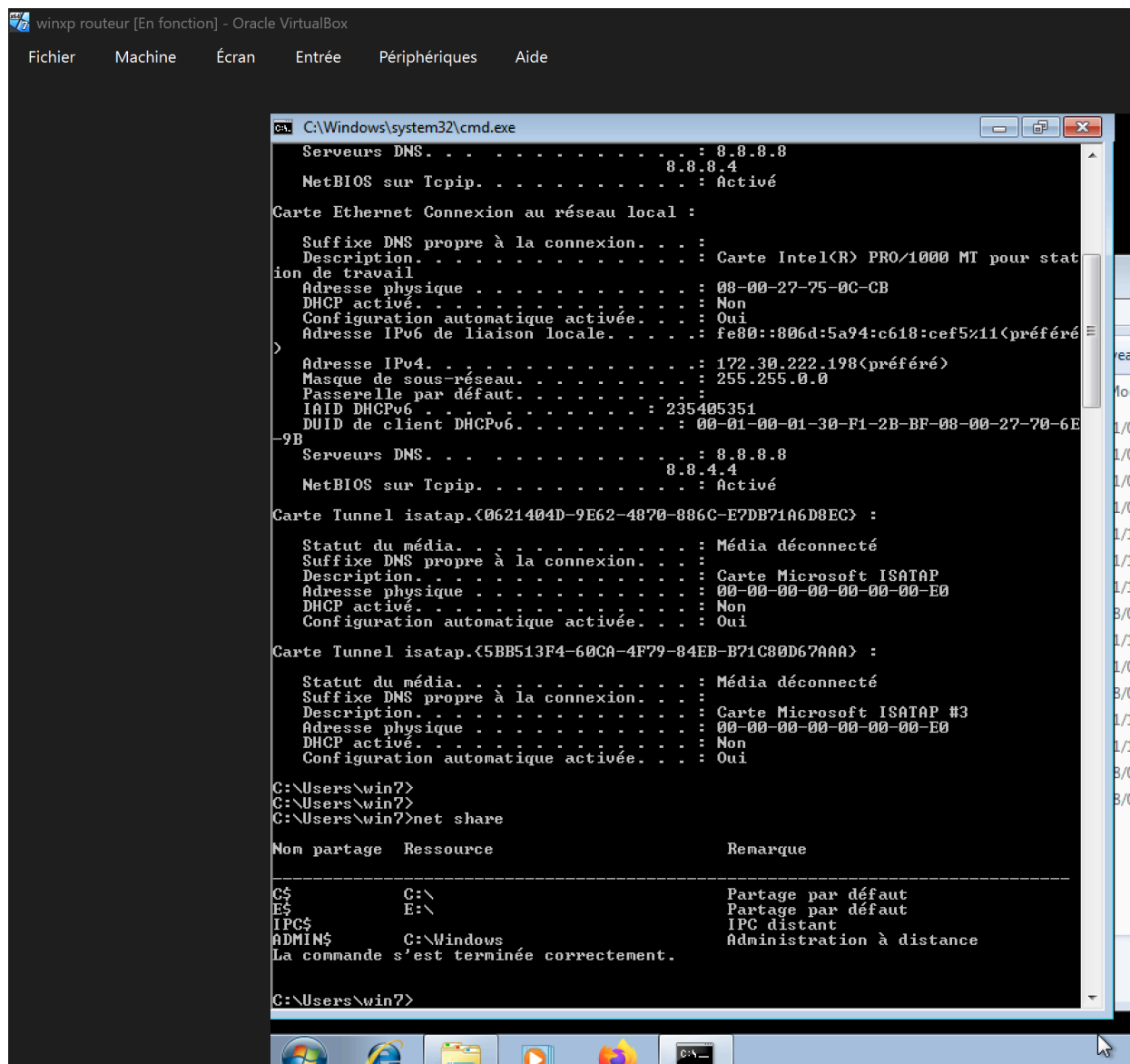


Figure 10 Deuxième interface réseau du routeur

La VM win7 gsb routeur correspond au client VPN. Elle porte également le nom d'hôte win7-PC et possède l'adresse fixe 172.30.222.223. Son masque est 255.255.0.0, sa passerelle 172.30.255.254 et son DNS 8.8.8.8. Les deux VM utilisent le même nom d'hôte, ce qui pourra provoquer un conflit de nom lorsqu'elles sont démarrées ensemble.

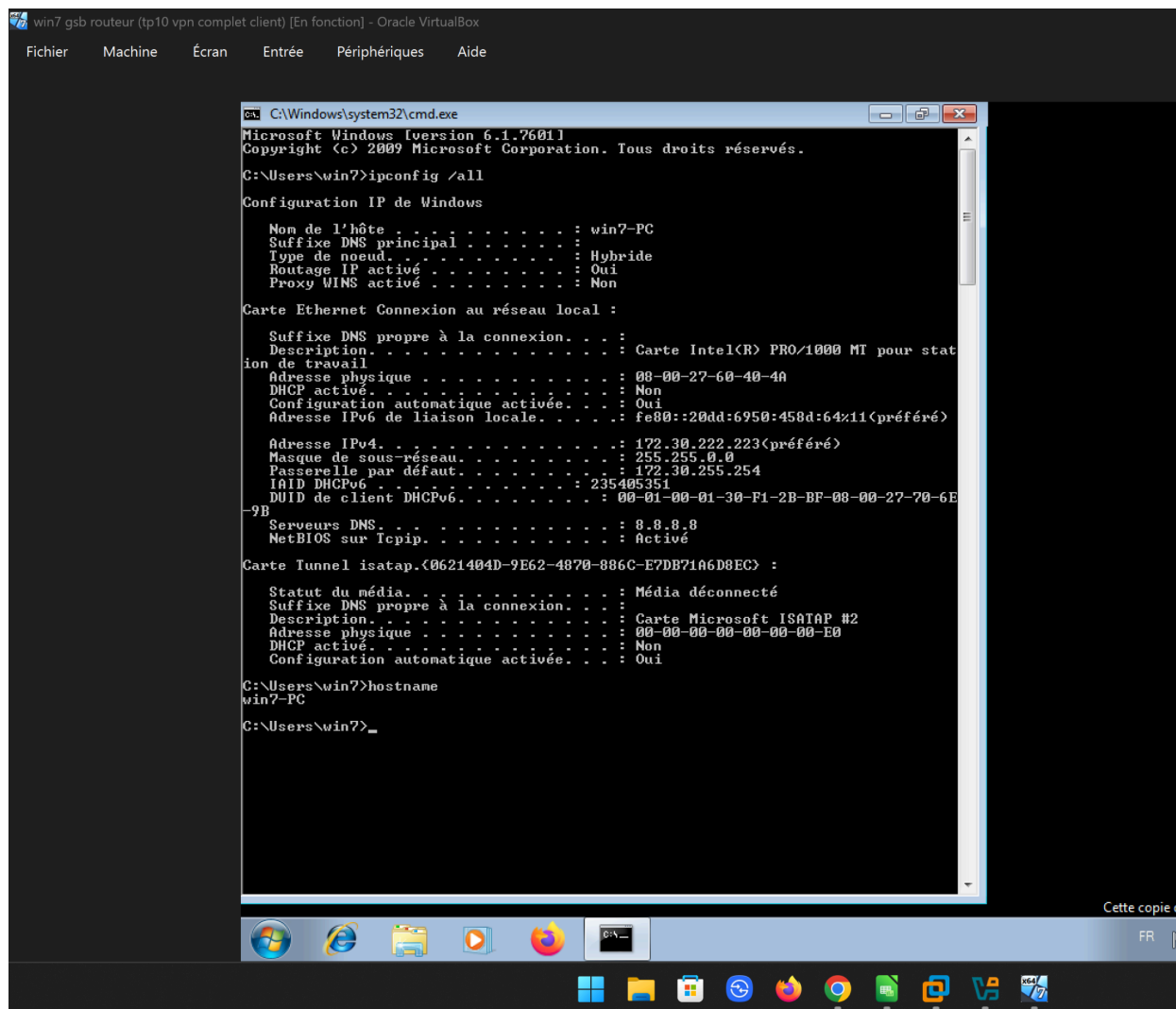


Figure 11 Configuration du client VPN

6 Machine Windows 10

La VM win10 est une machine neuve qui ne contient actuellement aucun rôle particulier. Elle possède l'adresse 172.30.222.126, le masque 255.255.0.0 et la passerelle 172.30.255.254.

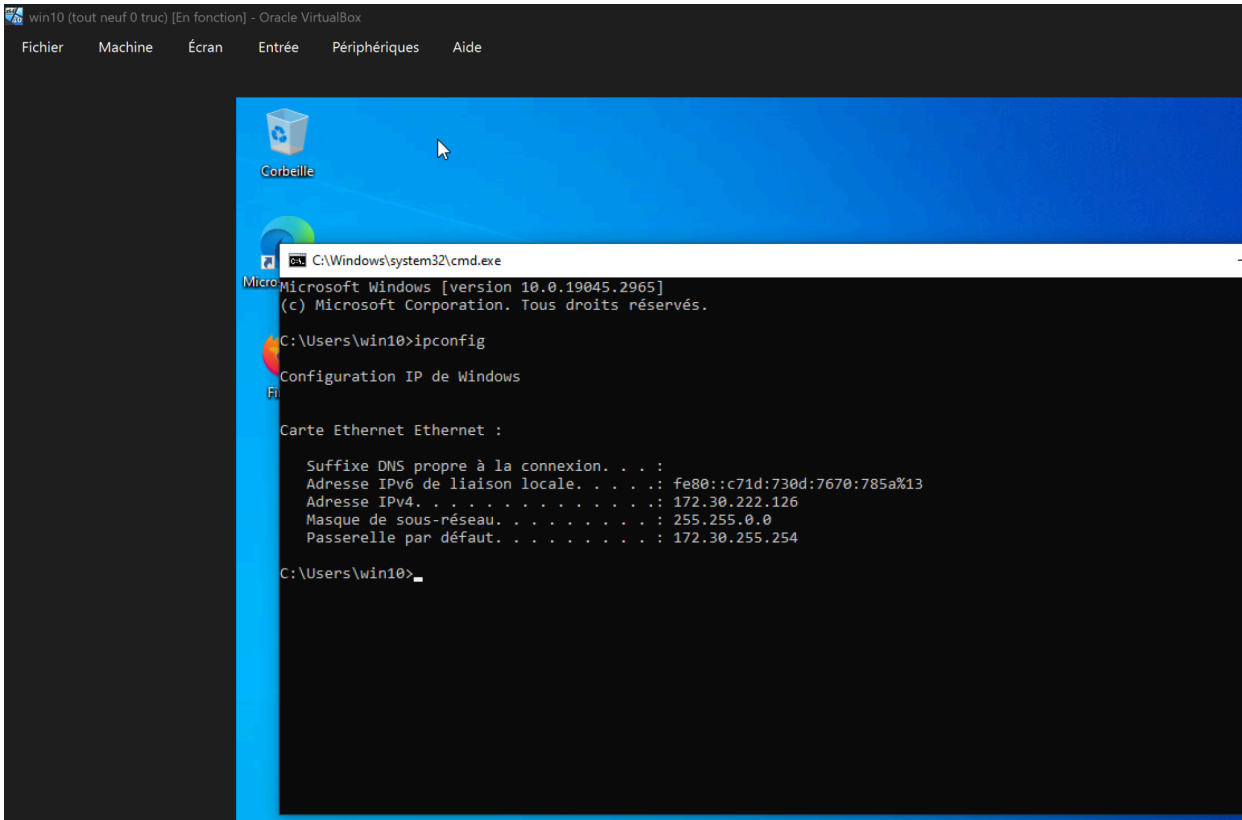


Figure 12 Configuration IPv4 de la VM Windows 10

7 Tableau d'adressage actualisé

Appareil	Nom d'hôte	Interface	Adresse IP	Masque	Passerelle
Serveur Web FTP BDD	win7-PC	Ethernet	172.30.222.222	255.255.0.0	172.30.255.254
Serveur AD DNS DHCP	winserv	Ethernet	172.30.222.2	255.255.0.0	172.30.255.254
Routeur côté GSB	win7-PC	Réseau local	172.30.222.198	255.255.0.0	Aucune
Routeur côté VPN	win7-PC	Réseau local 2	10.17.0.254	255.0.0.0	Aucune
Client VPN	win7-PC	Ethernet	172.30.222.223	255.255.0.0	172.30.255.254
Windows 10 vierge		Ethernet	172.30.222.126	255.255.0.0	172.30.255.254

8 Schéma réseau actualisé

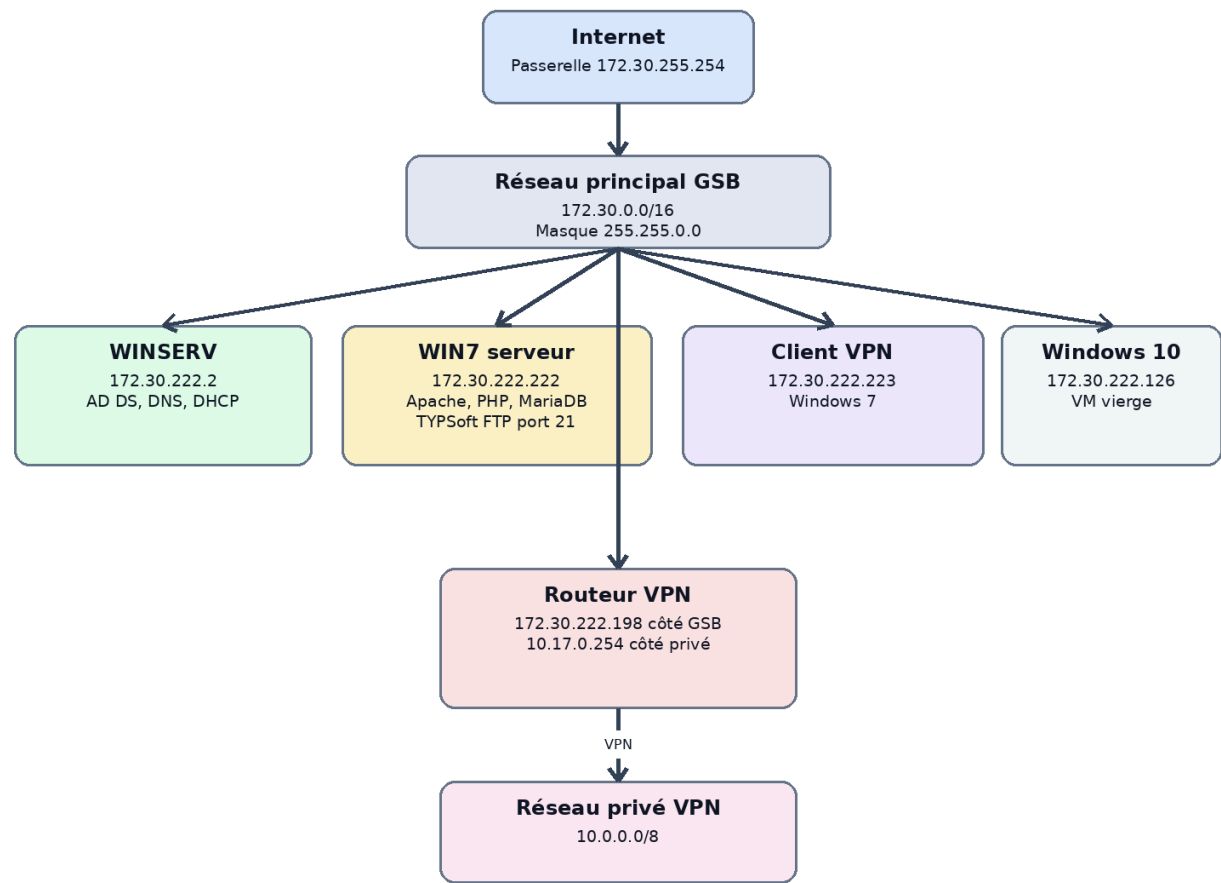


Figure 13 Schéma actuel du réseau GSB

9 Bilan des vérifications

Élément	État	Observation
Serveur Web	Fonctionnel	Apache et les dossiers gsb et SITE sont présents
Serveur FTP	Fonctionnel	TYPSoft FTP Server écoute sur le port 21
Serveur MariaDB	Fonctionnel	phpMyAdmin est accessible mais aucune base personnelle
Active Directory	Présent	Domaine mohammed.com avec NETLOGON et SYSVOL
Serveur DHCP	Présent	Rôle visible sur winserv
Serveur DNS	À corriger	La requête locale nslookup expire
Serveur de fichiers	À compléter	Aucun partage utilisateur spécifique trouvé
Routeur VPN	Fonctionnel	Deux interfaces et routage IP activé
PostgreSQL	Non retrouvé	Ancien serveur 172.30.222.20 indisponible
winserv2012	À vérifier	Adresse IP et rôle non encore relevés

Conclusion

La vérification a permis de reconstruire l'essentiel du réseau GSB avec les adresses actuelles. Le serveur win7 regroupe le site Web, le FTP et MariaDB. Le serveur winserv assure les rôles Active Directory, DNS et DHCP. Le routeur relie le réseau GSB au réseau privé utilisé pour le VPN. Les prochaines actions sont de relever la VM winserv2012, réparer le service DNS, créer un vrai partage de fichiers et vérifier si un serveur PostgreSQL doit être recréé.